

(19) Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de China	(12) Solicitud de Patente de Invención
--	---

(10) Número de publicación:	CN 114659918 A	(43) Fecha de publicación:	24 de junio de 2022
(21) Número de solicitud:	202210426345.8	(22) Fecha de solicitud:	21 de abril de 2022

(71) Solicitante:	Zhuhai Tianyi Automation Equipment Co., Ltd.
Dirección:	Sala 291, Piso 1, Bloque C, Edificio 24, Gangwan No. 1 Science and Innovation Park, No. 1 Jintang Road, Tangjiawan, Zona de Alta Tecnología, Zhuhai, Guangdong, 519000, China
(72) Inventores:	Li Zhijun, Xu Yaming
(74) Agencia:	Foshan Zhizheng Intellectual Property Agency (Sociedad especial ordinaria) 44483 Agente de Patentes: Yao Juan
(51) CIP:	G01N 3/40 (2006.01) · B08B 1/00 (2006.01) · G01N 3/02 (2006.01) G01N 3/06 (2006.01) · G01N 21/25 (2006.01) · G01N 33/02 (2006.01)

(54) TÍTULO DE LA INVENCIÓN

Un método y dispositivo de detección del grado de madurez de frutas y verduras

(57) RESUMEN

La presente invención divulga un método y dispositivo para la detección del grado de madurez de frutas y verduras. El dispositivo comprende una base; en el lado derecho de la parte superior de la base se conecta fijamente un detector; en el lado izquierdo de la parte superior de la base se conecta fijamente una caja fija; en las paredes interior delantera y trasera de la caja fija se conectan fijamente luces de iluminación; en la parte superior de la caja fija se articula una tapa mediante un perno de eje; en el interior de la tapa se incrusta fijamente un sensor de color; en el lado derecho de la pared interior de la caja fija se conecta fijamente un sensor de contenido de azúcar (refractómetro). La presente invención recopila las características de madurez de frutas y verduras mediante un sensor de color, un sensor de contenido de azúcar y un durómetro de frutas; luego, el procesador y el módulo de comparación de detección realizan el análisis a través del módulo de selección de frutas/verduras y el módulo de análisis de madurez; finalmente, el controlador de pantalla muestra los resultados de detección y el grado de madurez. De este modo, el dispositivo presenta la ventaja de una detección conveniente de la madurez, resolviendo el problema de que los equipos de detección de frutas y verduras no pueden detectar con precisión el grado de madurez durante su uso.

REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de detección del grado de madurez de frutas y verduras, que comprende una base (1), **caracterizado porque:** el lado derecho de la parte superior de la base (1) está conectado fijamente a un detector (2); el lado izquierdo de la parte superior de la base (1) está conectado fijamente a una caja fija (3); las paredes interiores delantera y trasera de la caja fija (3) están conectadas fijamente a luces de iluminación (4); la parte superior de la caja fija (3) está articulada mediante un perno de eje a una tapa (5); el interior de la tapa (5) tiene incrustado fijamente un sensor de color (6); el lado derecho de la pared interior de la caja fija (3) está conectado fijamente a un sensor de contenido de azúcar (7); la parte superior de la base (1) está conectada fijamente a un cilindro eléctrico (8); el extremo de salida del cilindro eléctrico (8) atraviesa el interior de la caja fija (3) y está conectado fijamente a un durómetro de frutas (9); la parte inferior del lado izquierdo de la pared interior de la caja fija (3) está conectada fijamente a una placa de detención (10).

El detector (2) comprende un procesador (21); la entrada del procesador (21) está conectada bidireccionalmente a un módulo de comparación de detección (22); la entrada del módulo de comparación de detección (22) está conectada bidireccionalmente a un módulo de selección de frutas/verduras (23); la entrada del módulo de comparación de detección (22) está conectada bidireccionalmente a un módulo de importación de datos (24); la entrada del procesador (21) está conectada bidireccionalmente a un controlador de pantalla (25); las salidas del durómetro de frutas (9), el sensor de contenido de azúcar (7) y el sensor de color (6) están todas conectadas eléctricamente a la entrada del procesador (21); la entrada del procesador (21) está conectada bidireccionalmente a un módulo de análisis de madurez (26).

2. El método y dispositivo de detección del grado de madurez de frutas y verduras según la reivindicación 1, **caracterizado porque** la entrada del procesador (21) está conectada bidireccionalmente a un módulo de localización de fallos (11).
3. El dispositivo de detección del grado de madurez de frutas y verduras según la reivindicación 1, **caracterizado porque** el interior de la base (1) incluye un mecanismo de limpieza (12); el mecanismo de limpieza (12) comprende una caja de almacenamiento (121), una placa de caja (122) y toallitas de limpieza húmedas (123); la caja de almacenamiento (121) está conectada deslizante al interior de la base (1); la placa de caja (122) está conectada fijamente al interior de la caja de almacenamiento (121); las toallitas de limpieza húmedas (123) se colocan en el interior de la caja de almacenamiento (121).
4. El dispositivo de detección del grado de madurez de frutas y verduras según la reivindicación 3, **caracterizado porque** el lado derecho de la placa de caja (122) está conectado fijamente a una lámina magnética (13), cuyo lado derecho se adhiere a la superficie de la base (1).
5. El dispositivo de detección del grado de madurez de frutas y verduras según la reivindicación 1, **caracterizado porque** la entrada del procesador (21) está conectada bidireccionalmente a una unidad de almacenamiento (14), que comprende un módulo de generación de informes (141) y un módulo de almacenamiento de datos (142).
6. El dispositivo de detección del grado de madurez de frutas y verduras según la reivindicación 1, **caracterizado porque** el controlador de pantalla (25) es una pantalla táctil resistente al agua, y su entrada está conectada bidireccionalmente a un módulo de cifrado/descifrado (15).
7. El dispositivo de detección del grado de madurez de frutas y verduras según la reivindicación 1, **caracterizado porque** el lado derecho del detector (2) está articulado mediante bisagras a una funda protectora (16), cuya superficie tiene forma cóncava.

8. El método de detección del dispositivo de detección del grado de madurez de frutas y verduras según la reivindicación 1, **caracterizado porque** comprende los siguientes pasos:

S1: El usuario primero abre la tapa (5) y coloca las frutas o verduras en el interior de la caja fija (3); luego cierra la tapa (5) y activa las luces de iluminación (4) y el sensor de color (6); el sensor de color (6) detecta y registra el color de las frutas/verduras; luego apaga el sensor de color (6) y las luces de iluminación (4), y activa el cilindro eléctrico (8); el cilindro eléctrico (8) acciona el durómetro de frutas (9) para comprimir las frutas/verduras y medir la dureza; cuando la posición de medición de la fruta/verdura se rompe, se apaga el cilindro eléctrico (8); luego se hace caer el jugo de la fruta/verdura dentro del sensor de contenido de azúcar (7) y se activa para detectar y registrar el contenido de azúcar; a continuación se ejecuta S2;

S3: El procesador (21) recopila todos los datos; simultáneamente, el usuario selecciona el tipo de fruta/verdura a inspeccionar mediante el controlador de pantalla (25) y el módulo de selección (23); el módulo de comparación de detección (22) compara los datos de detección con los datos de madurez de referencia; el módulo de análisis de madurez (26) analiza el grado de madurez a partir de los resultados de detección; finalmente, el procesador (21) muestra los resultados al usuario a través del controlador de pantalla (25).

DESCRIPCIÓN

Dominio Técnico

[0001] La presente invención se refiere al campo de la detección de frutas y verduras, específicamente a un método y dispositivo de detección del grado de madurez de frutas y verduras.

Antecedentes de la Invención

[0002] Las frutas y verduras son alimentos comestibles de origen vegetal. Durante el uso de los equipos actuales de detección de frutas y verduras, no es posible detectar con precisión el grado de madurez, lo que afecta negativamente la experiencia del usuario.

Contenido de la Invención

[0003] Para resolver el problema mencionado en los antecedentes, el objetivo de la presente invención es proporcionar un método y dispositivo de detección del grado de madurez de frutas y verduras que facilite dicha detección, resolviendo la imposibilidad de los equipos actuales de detectar con precisión el grado de madurez.

[0004] Para lograr el objetivo anterior, la presente invención proporciona la siguiente solución técnica: Un método y dispositivo de detección del grado de madurez de frutas y verduras que comprende una base; en el lado derecho de la parte superior de la base se conecta fijamente un detector; en el lado izquierdo se conecta fijamente una caja fija; las paredes interiores delantera y trasera de la caja fija tienen luces de iluminación fijas; en la parte superior de la caja fija se articula una tapa mediante perno de eje; en el interior de la tapa se incrusta fijamente un sensor de color; en el lado derecho de la pared interior de la caja fija se conecta fijamente un sensor de contenido de azúcar; en la parte superior de la base se conecta fijamente un cilindro eléctrico cuyo extremo de salida atraviesa la caja fija y se conecta a un durómetro de frutas; en la parte inferior izquierda de la pared interior se fija una placa de detención.

[0005] El detector comprende un procesador cuya entrada está conectada bidireccionalmente a un módulo de comparación de detección; dicho módulo se conecta a un módulo de selección de frutas/verduras y a un módulo de importación de datos; el procesador también se conecta a un controlador de pantalla; las salidas del durómetro, sensor de azúcar y sensor de color se conectan a la entrada del procesador; y el procesador se conecta a un módulo de análisis de madurez.

[0006] De manera preferida, la entrada del procesador está conectada bidireccionalmente a un módulo de localización de fallos.

[0007] De manera preferida, el interior de la base incluye un mecanismo de limpieza compuesto por una caja de almacenamiento, una placa de caja y toallitas de limpieza húmedas.

[0008] De manera preferida, el lado derecho de la placa de caja está conectado fijamente a una lámina magnética que se adhiere a la superficie de la base.

[0009] De manera preferida, la entrada del procesador está conectada bidireccionalmente a una unidad de almacenamiento que comprende un módulo de generación de informes y un módulo de almacenamiento de datos.

[0010] De manera preferida, el controlador de pantalla es una pantalla táctil resistente al agua conectada bidireccionalmente a un módulo de cifrado/descifrado.

[0011] De manera preferida, el lado derecho del detector está articulado mediante bisagras a una funda protectora de superficie cóncava.

Efectos Beneficiosos

[0015] Comparado con la tecnología existente, los beneficios de la presente invención son los siguientes:

[0016] 1. La invención detecta y recopila las características de madurez de frutas y verduras mediante el sensor de color, el sensor de contenido de azúcar y el durómetro; el procesador y el módulo de comparación las analizan a través del módulo de selección y el módulo de análisis de madurez; finalmente, el controlador de pantalla muestra los resultados, lo que facilita la detección precisa de la madurez.

[0017] 2. El módulo de localización de fallos permite identificar la ubicación de averías para facilitar el mantenimiento.

[0018] 3. El mecanismo de limpieza facilita la limpieza rápida del interior de la caja fija.

[0019] 4. La lámina magnética fija posicionalmente la caja de almacenamiento, mejorando su estabilidad.

[0020] 5. La unidad de almacenamiento permite guardar datos y facilita al usuario la consulta de los distintos datos de detección.

[0021] 6. El módulo de cifrado/descifrado protege el controlador de pantalla, evitando operaciones no autorizadas.

[0022] 7. La funda protectora protege el controlador de pantalla contra colisiones con objetos externos, prolongando su vida útil.

Descripción de los Planos

[0023] La Figura 1 es el diagrama estructural de la invención.

[0024] La Figura 2 es la vista ampliada del punto A de la Figura 1.

[0025] La Figura 3 es el diagrama del sistema del detector.

[0026] La Figura 4 es la vista en sección transversal de la caja fija.

[0027] La Figura 5 es la vista en sección estereoscópica de la caja de almacenamiento.

[0028] La Figura 6 es la vista en sección estereoscópica de la caja fija.

[0029] **Leyenda de figuras:** 1-Base; 2-Detector; 21-Procesador; 22-Módulo de comparación de detección; 23-Módulo de selección de frutas/verduras; 24-Módulo de importación de datos; 25-Controlador de pantalla; 26-Módulo de análisis de madurez; 3-Caja fija; 4-Luces de iluminación; 5-Tapa; 6-Sensor de color; 7-Sensor de contenido de azúcar; 8-Cilindro eléctrico; 9-Durómetro de frutas; 10-Placa de detención; 11-Módulo de localización de fallos; 12-Mecanismo de limpieza; 121-Caja de almacenamiento; 122-Placa de caja; 123-Toallitas de limpieza húmedas; 13-Lámina magnética; 14-Unidad de almacenamiento; 141-Módulo de generación de informes; 142-Módulo de almacenamiento de datos; 15-Módulo de cifrado/descifrado; 16-Funda protectora.

Modo de Realización Específico

[0030] A continuación se describe de manera clara y completa la solución técnica de la presente invención con referencia a los planos adjuntos. Los ejemplos descritos son solo una parte de los ejemplos de realización de la invención, no todos ellos. Todos los demás ejemplos obtenidos por técnicos ordinarios del área sin actividad inventiva se encuentran dentro del alcance de protección de la presente invención.

[0048] **Principio de funcionamiento y flujo de uso:** Al usar el dispositivo, el usuario primero coloca la fruta/verdura en la caja fija, activa el sensor de color para medir el color, luego activa el cilindro eléctrico con el durómetro para medir la dureza; una vez que la posición de medición se rompe, el jugo se introduce en el

sensor de azúcar para medir el contenido de azúcar; el procesador recopila todos los datos, el módulo de comparación los contrasta con los datos de referencia de madurez, el módulo de análisis determina el grado de madurez, y el resultado se muestra al usuario en pantalla.

[0049] **Conclusión:** El dispositivo, mediante el sensor de color, el sensor de contenido de azúcar y el durómetro de frutas, detecta las características de madurez; el procesador y el módulo de comparación las analizan junto al módulo de selección y el módulo de análisis de madurez; finalmente, el controlador de pantalla muestra los resultados, resolviendo el problema de la detección imprecisa de la madurez en equipos convencionales.